AVALIAÇÃO 2	Nota

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Disciplina *Banco de dados*	
Nome do(a) acadêmico(a)	**Valor** 7,0
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *B*
Data da Avaliação *12/05/2026*	**Código** *ESW417*

ATENÇÃO: Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, sem consulta;
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

QUESTÕES TEÓRICAS

INSTRUÇÕES: Esta seção contém **5 exercícios**. Recomenda-se reservar **40 minutos** para sua resolução. Nesta etapa teórica, **não é permitido** o uso de aparelhos celulares nem o acesso a qualquer ferramenta de Inteligência Artificial. A resolução deve ser individual e sem consulta. **Ao concluir as questões teóricas, o acadêmico deve chamar o professor para autorização e início da parte prática.**

1. **(Ano: 2026 Banca: Instituto Legalle Órgão: BADESUL - RS Prova: Analista de Sistemas)** Os bancos de dados relacionais se baseiam em princípios que garantem integridade, consistência e organização dos dados.

   Analise as afirmativas:

   I. Uma chave primária pode ser composta por mais de um atributo, sendo denominada chave primária composta.

   II. Uma chave estrangeira em uma tabela deve referenciar obrigatoriamente a chave primária de uma tabela diferente, nunca podendo referenciar a própria tabela.

   III. A normalização é um processo que visa reduzir a redundância de dados e eliminar anomalias de inserção, atualização e exclusão.

   IV. Na Primeira Forma Normal (1FN), cada atributo de uma tupla deve conter apenas valores atômicos, ou seja, indivisíveis.

   Estão corretas:

A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I, II e IV, apenas.

D) I, III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

2. A tabela abaixo viola a Primeira Forma Normal (1FN). Identifique o motivo e realize a normalização, separando os valores em novos registros.

ID	Nome	Contatos
1	Carlos	car@email.com, (11) 9111-1111
2	Ana	ana@email.com
3	Bia	bia@work.com, 98460-1364

(A) Motivo da violação:

(B) Tabela normalizada:

3. A tabela **VENDAS** registra vendas de uma farmácia. Considere que a Chave Primária é o atributo **ID_Venda**.

ID_Venda	Data	ID_Prod	Nome_Prod	Preco_Unit
V001	01/03	P10	Dipirona 500mg	R$ 4,50
V002	01/03	P20	Amoxicilina	R$ 18,00
V003	02/03	P10	Dipirona 500mg	R$ 4,50
V004	02/03	P30	Ibuprofeno	R$ 12,00
V005	03/03	P20	Amoxicilina	R$ 18,00
V006	03/03	P40	Losartana	R$ 8,00
V007	04/03	P10	Dipirona 500mg	R$ 4,50
V008	04/03	P30	Ibuprofeno	R$ 12,00
V009	05/03	P40	Losartana	R$ 8,00
V010	05/03	P20	Amoxicilina	R$ 18,00

Com base na tabela apresentada e nas regras de normalização, julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) A tabela está na Primeira Forma Normal (1FN).

( ) A tabela está na Segunda Forma Normal (2NF).

( ) A tabela está na Terceira Forma Normal (3NF).

( ) A tabela está na Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).

( ) A tabela está na Quarta Forma Normal (4FN).

4. Em uma empresa, cada representante atende a várias regiões e vende várias linhas de produtos. Sabe-se que as regiões atendidas e as linhas de produtos vendidas são **independentes** entre si. Considere a tabela abaixo, onde todos os atributos compõem a Chave Primária:

Representante (PK)	**Região (PK)**	**Linha_Produto (PK)**
Carlos Silva	Norte	Máquinas
Carlos Silva	Norte	EPIs
Carlos Silva	Sul	Ferramentas
Carlos Silva	Sul	Máquinas
Carlos Silva	Sul	EPIs
Carlos Silva	Leste	Ferramentas
Carlos Silva	Leste	Máquinas
Carlos Silva	Leste	EPIs
João Paulo	Centro	Ferramentas
João Paulo	Centro	Máquinas
João Paulo	Oeste	Máquinas
Maria Alice	Sul	Eletrônicos
Maria Alice	Sul	Papelaria
Maria Alice	Norte	Papelaria
Ricardo Lima	Centro	Móveis
Ricardo Lima	Centro	Decoração

A partir do cenário apresentado, identifique qual Forma Normal está sendo violada e realize a **decomposição** necessária para que o banco de dados atinja a **Quarta Forma Normal (4FN)**.

5. Os diagramas de Venn abaixo representam visualmente as operações de **JOIN** entre duas tabelas, **A** (esquerda) e **B** (direita). Assinale a alternativa que identifica corretamente os tipos de JOIN representados nas Figuras I e II, respectivamente:

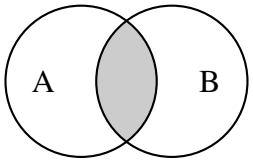


Figura I

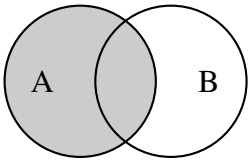


Figura II

A) Figura I: LEFT JOIN; Figura II: INNER JOIN.

B) Figura I: INNER JOIN; Figura II: LEFT JOIN.

C) Figura I: RIGHT JOIN; Figura II: FULL JOIN.

D) Figura I: INNER JOIN; Figura II: RIGHT JOIN.

E) Figura I: FULL JOIN; Figura II: LEFT JOIN.

QUESTÕES PRÁTICAS

INSTRUÇÕES: Esta seção contém **5 exercícios**. Recomenda-se reservar **60 minutos** para sua resolução. Para a resolução desta seção, é permitida a utilização do **Google Colab** exclusivamente com a Inteligência Artificial **Gemini 2.5** integrada ao Colab. **É terminantemente proibido o uso de aparelhos celulares**, bem como o acesso a qualquer outra ferramenta de IA (ex: ChatGPT, DeepSeek, Claude.ai, etc.). Utilize o cabeçalho abaixo para configurar o ambiente SQLite no seu notebook:

```
!pip install jupysql
%load_ext sql
%sql sqlite:///meu_banco.db
%config SqlMagic.displaylimit = 50
```

Considere o seguinte esquema de banco de dados relacional (modelo lógico) para as questões de **1 a 5**. Utilize o banco de dados **SQLite** para as implementações:

tbEmpregado (cod_emp, nome_emp, rua_emp, cidade_emp, fone_emp, cod_gerente)

cod_gerente referencia tbGerente

tbTrabalha (cod_emp, cod_companhia, salário)

cod_emp referencia tbEmpregado

cod_companhia referencia tbCompanhia

tbCompanhia (cod_companhia, nome_companhia, cidade_companhia)

tbGerente (cod_gerente, nome_gerente)

1. Escreva os comandos de definição de dados (**DDL**) para a criação das tabelas **tbGerente**, **tbCompanhia** e **tbEmpregado**, respeitando as chaves primárias e estrangeiras indicadas no esquema.

2. Escreva o comando **DDL** para a criação da tabela **tbTrabalha**, garantindo a integridade referencial com as tabelas criadas anteriormente.

3. Implemente comandos de inserção (**INSERT**) para adicionar pelo menos **2 registros** em cada uma das tabelas do banco de dados.

4. Escreva o comando **DDL** (*ALTER TABLE*) para adicionar a coluna `data_nascimento` na tabela **tbEmpregado**.

5. Escreva as consultas SQL solicitadas abaixo:

   a) Liste o nome e a cidade de residência de todos os empregados que trabalham para a companhia 'Petrobras' e possuem salário superior a R$ 5.000,00.

   b) Utilizando **LEFT JOIN**, liste o nome de todas as companhias e o nome dos empregados que nelas trabalham, garantindo que mesmo as companhias sem nenhum empregado vinculado apareçam no resultado.

